TALENT HACKATHON 2026

Track: Grupo Salinas Banco Azteca - Innovación tecnológica para la educación e inclusión financiera en México

Propuesta: Azkali

Equipo: VibeCoders

Integrantes del equipo:

- Jorge Christian Serrano Puertos
- Alejandro Ortiz Pérez
- Erick Ernesto López Valdés
- José Eduardo Chávez Moreno
- Misrael Florentino Altamirano

Índice

TALENT HACKATHON 2026 0
1. Identificación del problema del track 2
1.1 Problema principal 2
1.2 Contexto del track 2
1.3 Evidencia cuantitativa 2
2. Usuario objetivo y escenario de uso 3
2.1 User persona 1 3
3. Escenario de uso (Happy Path) 4
3.1 Descripción del flujo: Kali y el modelo Freemium 4
3.2 Gamificación: Lealtad transaccional y gasto consciente 4
4. Propuesta de solución (alto nivel) 5
4.1 Funciones clave (core features): 6
4.2 Implementaciones a futuro (Roadmap post-MVP): 7
5. Arquitectura y stack tecnológico 8
5.1 Frontend (MVP): React Native + Expo 8
5.2 BaaS, base de datos y arquitectura “Open Banking” 8
5.3 Integración de IA y microservicio (FastAPI) 8
5.4 LLMs y prompt engineering 8
5.5 Metodología, diseño y control de versiones 9
5.6 Roadmap tecnológico Post-MVP (escalabilidad empresarial) 9
6. Arquitectura o flujo técnico 10
6.1 Diagrama 10
6.2 Descripción del flujo 11
7. Viabilidad cuantitativa y riesgos 12
7.1 Alcance del MVP (Entregable de 72 horas) 12
7.2 Gestión de riesgos y mitigación 12
8. Impacto y escalabilidad (medible) 13
8.1 Del riesgo moratorio al Customer Lifetime Value (CLTV) 13
8.2 Escalabilidad y negocio 13
9. Equipo de trabajo 14
10. Referencias 15

1. Identificación del problema del track

1.1 Problema principal

El ecosistema digital está perfectamente diseñado para que un joven se endeude en un clic, condenándolo a meses de estrés y ansiedad financiera por un impulso que duró solo tres segundos.

1.2 Contexto del track

Para un universitario, ganar $3,000 pesos a la quincena cuesta decenas de horas de sudor, pero gastarlos toma un simple reconocimiento facial. La verdadera barrera en México es la "ilusión de liquidez": a los 21 años, una tarjeta con el 82% de interés no se ve como una deuda, sino como "dinero extra" para comprar estatus.

El e-commerce exprime el "sesgo del presente" con compras a 1-clic, dejando al joven en ceros para el día 20 y atrapado en "abonos chiquitos". La educación financiera tradicional falla aquí; pedirle a un joven impulsivo que lea un PDF bancario antes de comprar es como darle un manual de nutrición cuando ya mordió la hamburguesa. Por eso, la intervención debe ser directo en la trinchera: **la interfaz de usuario.**

1.3 Evidencia cuantitativa

- **Esclavos del pago mínimo:** De acuerdo con Banxico y CONDUSEF, más del 40% de los usuarios de tarjetas de crédito en México son "no totaleros".[1] Para un joven, esto significa que una compra impulsiva de $2,799 MXN no le cuesta dinero, le cuesta meses enteros de su vida laboral regalados al banco en puros intereses.

- **Vulnerabilidad ante el entorno digital:** Reportes de la AMVO (Asociación Mexicana de Venta Online) señalan que la tarjeta de crédito es el método de pago dominante en el e-commerce.[2] Estamos arrojando a usuarios sin madurez emocional-financiera a un entorno hiper-optimizado para maximizar su sobreendeudamiento.

- **Analfabetismo del flujo de caja:** La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) del INEGI revela una cruda realidad: casi el 50% de la población no lleva un registro de sus gastos.[3] Cuando la notificación del banco llega avisando del saldo insuficiente, el daño psicológico y económico ya está hecho.

2. Usuario objetivo y escenario de uso

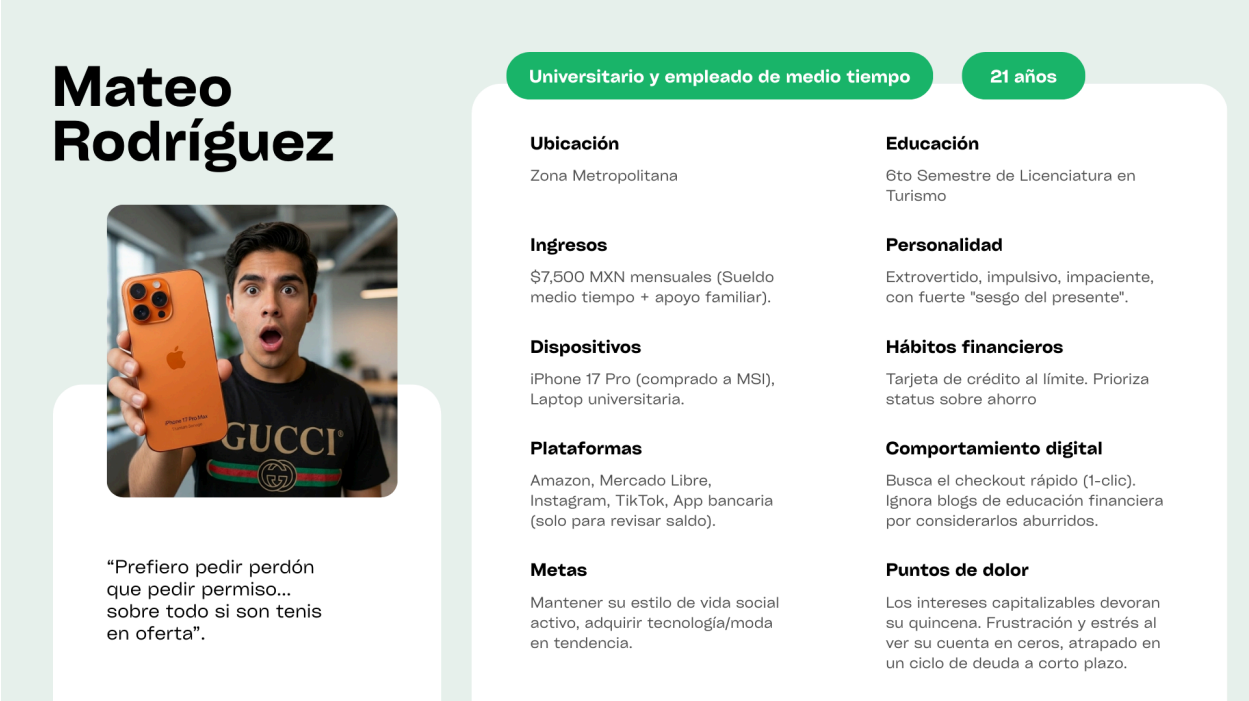

Ilustración 1. User Persona 1.

2.1 User persona 1

Mateo, el comprador compulsivo

Tiene 21 años, es estudiante universitario y empleado de medio tiempo con ingresos de $7,500 MXN mensuales. Es un usuario altamente digitalizado y bancarizado (cuenta básica y tarjeta de crédito de bajo límite). Conoce el e-commerce a la perfección, pero ignora por completo los blogs o módulos tradicionales de educación financiera porque le resultan aburridos y lo sacan completamente de su flujo de navegación.

- **Dolor principal (Pain point):** Sufre de un "sesgo del presente" crítico. Prioriza la gratificación instantánea y el estatus, lo que lo lleva a comprar artículos sobrevalorados (como ecosistemas tecnológicos caros o moda en tendencia) usando su tarjeta de crédito. Su falta de visibilidad sobre el impacto real de los "pagos mínimos" y los intereses capitalizables provoca que su liquidez desaparezca el día 20 del mes, atrapándolo en un ciclo de deuda a corto plazo y estrés financiero.

3. Escenario de uso (Happy Path)

3.1 Descripción del flujo: Kali y el modelo Freemium

Azkali opera bajo un modelo de adquisición con dos perfiles de usuario:

- **Usuario no bancarizado**: Puede acceder a la app e interactuar con el copiloto Kali para resolver dudas financieras (ej. "¿Cómo inicio un emprendimiento?"). También tiene acceso al Escáner de Impulsividad, una herramienta donde el usuario ingresa lo que desea comprar, la IA le hace preguntas de contexto y calcula un porcentaje de "riesgo de impulsividad", mostrándole en qué más podría usar ese dinero (costo de oportunidad). Este usuario no tiene acceso a la gamificación; para ganar tokens, Kali lo invitará a abrir una cuenta digital en Banco Azteca.

- **Usuario bancarizado**: Inicia sesión vinculando su número de cuenta de Banco Azteca. Este usuario tiene acceso total a las funciones cognitivas y, además, está habilitado para participar en el ecosistema de Gamificación, ganando tokens por sus buenas decisiones financieras.

3.2 Gamificación: Lealtad transaccional y gasto consciente

El sistema de retención de Azkali funciona a través de un **Programa de Lealtad por Niveles (Tiered Loyalty Program)** anclado directamente al portafolio real de productos de Banco Azteca.

Una vez que el Escáner de Impulsividad ayuda al usuario a evitar gastos innecesarios, el sistema lo incentiva a canalizar su liquidez hacia un "gasto consciente" utilizando los plásticos del banco. El usuario acumula tokens automáticamente por cada transacción. La tasa de acumulación está diseñada algorítmicamente para incentivar el Upselling: migrar al usuario de cuentas de débito sin comisiones hacia líneas de crédito que generan mayor rentabilidad para el ecosistema.

Matriz de acumulación de tokens (basada en el portafolio de Banco Azteca):

Nivel 1: Cuentas de débito (transaccionalidad a la vista)

- **Cuenta Guardadito / Débito Digital:** 2.00 tokens por cada $1,000 MXN gastados. (Fomenta la digitalización y el uso sin sucursal).
- **Débito Azteca / Cuenta Somos:** 2.50 tokens por cada $1,000 MXN gastados. (Premia el uso de la cuenta principal y productos segmentados con asistencias).

Nivel 2: Tarjetas de crédito (incentivo al financiamiento responsable)

- **Tarjeta Azteca (TAZ):** 5.00 tokens por cada $1,000 MXN gastados. (Incentiva el consumo interno dentro del ecosistema Elektra).
- **ABCredit Básica:** 8.00 tokens por cada $1,000 MXN gastados. (Fomenta la entrada al crédito bancario de forma segura).
- **Tarjeta Oro (y Garantizada):** 12.00 tokens por cada $1,000 MXN gastados. (Máxima recompensa para clientes con mayor capacidad y línea de crédito).

Visión de negocio: Esta estructura transparente gamifica la madurez financiera. Un usuario (como el "Perfil Mateo") visualizará en la app que, si mejora su comportamiento y migra de su Guardadito a una ABCredit Básica o Tarjeta Oro, sus beneficios transaccionales se multiplicarán drásticamente, beneficiando tanto su economía como la colocación de productos crediticios de Banco Azteca.

Nota: Los valores de los tokens asignados, las categorías de actividades y el catálogo de premios presentados en este documento son de carácter ilustrativo para demostrar la viabilidad tecnológica del MVP. La configuración final de la economía de la aplicación (tasas de acumulación y valor de canje) quedará sujeta a las métricas de rentabilidad y las políticas de negocio vigentes de Banco Azteca.

4. Propuesta de solución (alto nivel)

4.1 Identidad de la aplicación y diseño centrado en el usuario

Azkali no es una enciclopedia financiera pasiva, es un copiloto conductual interactivo. Los recursos educativos tradicionales exigen que el usuario abandone su flujo natural; Azkali invierte este paradigma llevando la educación financiera al momento exacto de la toma de decisiones. Guiado por **Kali** (una IA empática y objetiva), el sistema genera "fricción cognitiva just-in-time" interceptando las decisiones de gasto impulsivo antes de que se concreten. Su objetivo es romper la "ilusión de liquidez" de la Generación Z en tiempo real, bajo el lema: "Frena el impulso. Acelera tu futuro."

Ilustración 3. Mascota “Kali”.

4.1 Funciones clave (core features):

Para garantizar un producto robusto, libre de errores y 100% funcional durante la demostración, el desarrollo del MVP se centra estratégicamente en dos pilares fundamentales:

- **Kali como "Sucursal Cero":**
    - **El copiloto:** Kali actúa como un resolutor de dudas y guía financiero autónomo, permitiendo al usuario realizar consultas (ej. requisitos para un crédito o cómo emprender) directamente desde su smartphone, mitigando la fricción de visitar una sucursal física.
    - **El escáner:** Cuando el usuario desea realizar un gasto, la IA cruza el costo del artículo contra el perfil del usuario mediante un micro-chat, arrojando un veredicto estructurado y un porcentaje de "riesgo de impulsividad", mostrándole el costo de oportunidad de ese dinero.

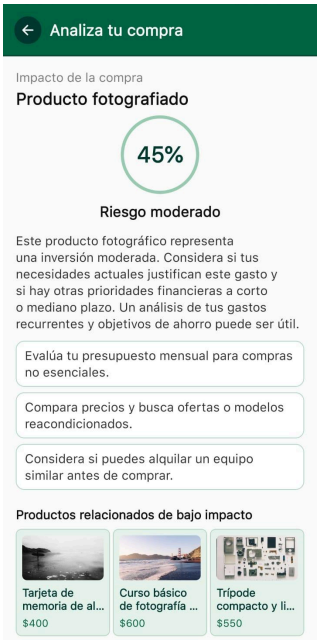

Ilustración 4. Diagrama.

- **Ecosistema de retención y lealtad transaccional:**
    - Un motor de recompensas que registra y centraliza el uso de la tarjeta del usuario. La aplicación lee el volumen de transacciones (simulado vía Supabase) y asigna tokens automáticamente dependiendo del tipo de plástico que posea el cliente (desde Débito Guardadito hasta Oro Garantizada). El usuario puede monitorear su acumulación en tiempo real, lo que fomenta la fidelización hacia los métodos de pago de Banco Azteca por encima de la competencia.

4.2 Implementaciones a futuro (Roadmap post-MVP):

La arquitectura de Azkali está diseñada para escalar. Una vez consolidada la base de usuarios y la retención con el MVP, el roadmap contempla integrar las siguientes soluciones de Economía Conductual avanzada:

- **Finanzas sociales y leaderboards:** Metas de ahorro grupales y rankings basados en la disciplina (días de racha) y no en el capital aportado, democratizando el esfuerzo.
- **Mapa de nodos y máquina del tiempo:** Un lienzo visual y predictivo que altera gráficamente el tamaño de las deudas vs. ahorro, demostrando el impacto del interés compuesto a futuro.
- **Score de confianza (Inclusión financiera):** Conversión de los meses de disciplina y tokens acumulados en un puntaje alternativo, desbloqueando el primer microcrédito formal para usuarios hoy invisibles para el buró (Perfil Abigail).

5. Arquitectura y stack tecnológico

5.1 Frontend (MVP): React Native + Expo

Se utiliza para garantizar una compilación ágil y un despliegue nativo fluido tanto en iOS como en Android. Este stack permite manejar la lógica de estados necesaria para el micro-chat y las animaciones de la interfaz sin comprometer el rendimiento.

5.2 BaaS, base de datos y arquitectura “Open Banking”

Para el MVP, Supabase no solo provee el motor relacional (PostgreSQL), sino que actúa como nuestra capa de simulación bajo el estándar de **Open Banking**. Despliega APIs RESTful instantáneas que imitan la forma en que una aplicación de terceros (Azkali) consumiría los datos bancarios de un usuario (saldos, movimientos) de manera segura. La autenticación (JWT) y las políticas de acceso (Row Level Security) configuradas en Supabase demuestran que nuestra arquitectura es plug-and-play: en un entorno de producción, la base de datos simulada se sustituiría fácilmente por una conexión real a las APIs de Banco Azteca mediante protocolos OAuth2, garantizando el aislamiento y la privacidad de los datos financieros del cliente.

5.3 Integración de IA y microservicio (FastAPI)

Aísla la lógica cognitiva de la transaccional. Es un entorno hiper-rápido que prepara la infraestructura para, en un futuro, integrar librerías de Machine Learning predictivo (Scikit-learn, Pandas) sin afectar el rendimiento de la base de datos principal.

5.4 LLMs y prompt engineering

Kali cobra vida mediante el modelo **Gemini 2.5 Flash-Lite**. Se utiliza una arquitectura de Dynamic System Prompting para personalizar la experiencia:

- **Contexto en tiempo real:** El sistema inyecta automáticamente el nombre del usuario, sus ingresos y metas financieras en cada turno, logrando que Kali responda de forma hiper-personalizada.
- **Manejo de atajos (shortcuts):** Se implementan "hints" dinámicos para los flujos de recordatorios, seguimiento de metas y reportes financieros. Estos hints guían al modelo para mantener la coherencia en el flujo seleccionado por el usuario.
- **Visión artificial:** A través de la capacidad de análisis de imágenes de Gemini, Kali puede procesar capturas de tickets o estados de cuenta (vía Base64) para explicar cargos complejos en lenguaje sencillo.

5.5 Metodología, diseño y control de versiones

- **Metodología:** El desarrollo se gestiona mediante **Kanban**, priorizando la entrega continua de módulos funcionales. Se aplica **Design Thinking** (basado en el modelo de comportamiento de BJ Fogg) para asegurar que cada interacción reduzca la fricción o aumente la motivación.
- **Diseño:** El prototipado y la arquitectura visual se definieron mediante **Excalidraw**, permitiendo una iteración rápida de los flujos.
- **Control de versiones:** Se utiliza **GitHub** bajo la metodología **Git Flow**, separando las ramas de desarrollo y producción para garantizar la estabilidad del código.
- **Testing y Debugging:** Las pruebas de flujo y validación de componentes se realizan directamente en dispositivos físicos utilizando la consola de **Expo Go**. Esto permite monitorear en tiempo real los logs de estado del cliente.

5.6 Roadmap tecnológico Post-MVP (escalabilidad empresarial)

Azkali está diseñado para evolucionar hacia una infraestructura de grado bancario total:

Categoría	Tecnología	Rol en Producción
Microservicios	Java Spring Boot	Lógica de negocio robusta y escalable.
IA Avanzada	Python + FastAPI	Microservicio optimizado para modelos predictivos.
Base de Datos	Oracle Database	Alineación con la infraestructura core de Banco Azteca.
Contenedores	Docker + Rancher	Orquestación y despliegue elástico de servicios.
CI/CD	Jenkins + GitLab	Automatización total de integración y despliegue.

6. Arquitectura o flujo técnico

6.1 Diagrama

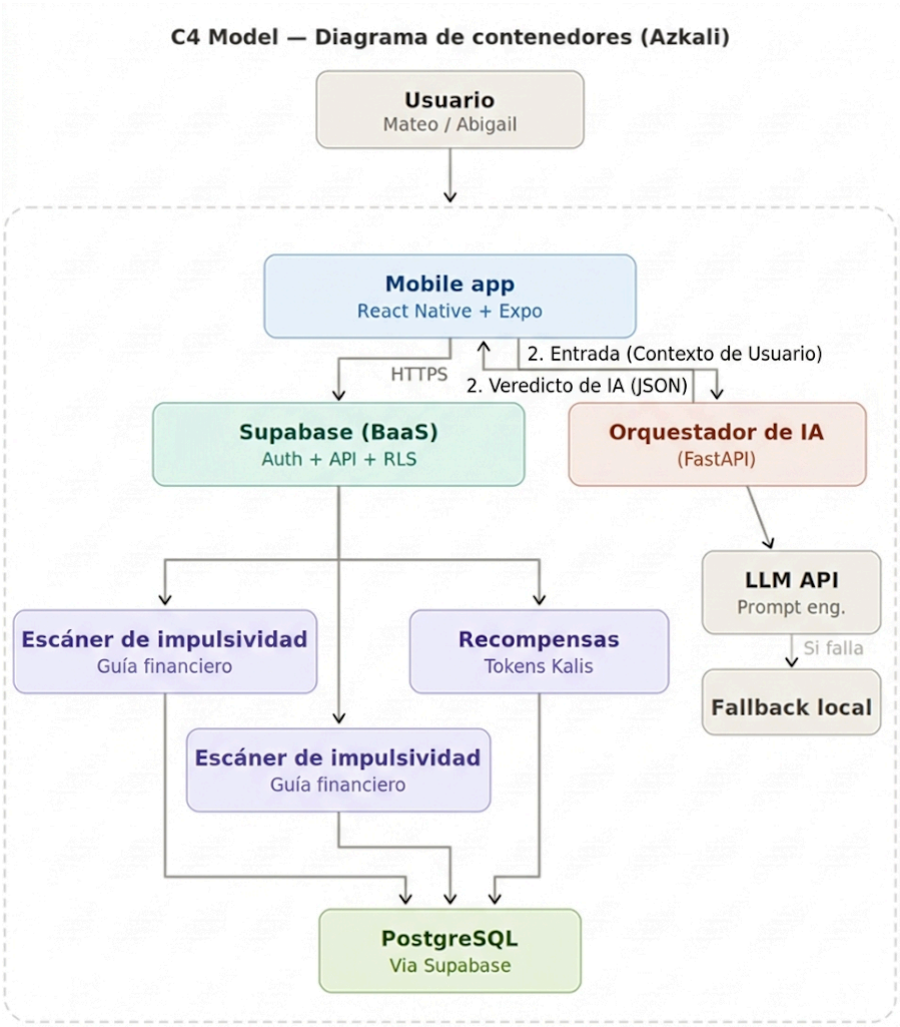

Ilustración 5. Diagrama.

6.2 Descripción del flujo

El sistema del MVP sigue una arquitectura Serverless / BaaS ágil, orquestada directamente desde el cliente móvil para eliminar latencias intermedias durante la demostración. El flujo de información se divide en dos vías principales: el procesamiento cognitivo (vía SDK) y el almacenamiento transaccional (vía Supabase).

Paso 1: Interacción inicial y contexto del usuario (Mobile App) El usuario interactúa con la aplicación construida en React Native. Cuando inicia sesión, la aplicación consulta a Supabase los datos financieros simulados del usuario (saldos, ingresos, perfil). Estos datos se inyectan en los componentes de la interfaz y sirven como base de contexto para el agente virtual.

Paso 2: Procesamiento Cognitivo y Fricción (Mobile ↔ Gemini API) Cuando el usuario entra al chat o al **Escáner de impulsividad**, no se pasa por un backend tradicional. La aplicación utiliza el hook centralizado (`useKaliChat.ts`) para comunicarse de forma directa con la API de Google Gemini utilizando el SDK nativo.

- **Dynamic System Prompting:** Antes de enviar el mensaje, el cliente construye el system prompt dinámicamente inyectando los datos del usuario (ej. nombre, ingresos y saldo actual).
- **Atajos y Visión:** Si el usuario utiliza atajos (como subir un ticket de compra), la app convierte la imagen a Base64 y la envía directamente a Gemini.
- El modelo procesa la petición y retorna un veredicto estructurado (en JSON Mode si es el escáner, o en texto si es conversación), el cual la interfaz renderiza inmediatamente sin romper la UI.

Paso 3: Lógica Transaccional y Gamificación (Mobile ↔ Supabase) Paralelo a la IA, cuando el usuario completa una actividad (ej. decide no comprar un artículo impulsivo basándose en el análisis de Kali), el cliente dispara una petición HTTPS/REST hacia Supabase para registrar el evento. Supabase gestiona la emisión de los "Tokens de Resiliencia" y actualiza el balance de la billetera del usuario.

Paso 4: Persistencia y Seguridad (Supabase → PostgreSQL) Todos los eventos transaccionales persisten en PostgreSQL a través de Supabase. La seguridad de este flujo se garantiza mediante Row Level Security (RLS), asegurando que cada usuario (ej. Mateo o Abigail) solo pueda leer y modificar sus propios balances y tokens. Esta capa es la que, en producción, se sustituirá por la conexión OAuth2 al core bancario (Open Banking).

7. Viabilidad cuantitativa y riesgos

7.1 Alcance del MVP (Entregable de 72 horas)

Para asegurar la entrega de un producto 100% funcional y sin caídas durante la demostración, el desarrollo se divide en tres frentes estratégicos:

- **Módulo 1 (core cognitivo y fricción):** Lógica funcional del "Escáner de impulsividad" y el asistente "Kali". Conecta la aplicación en React Native con un microservicio backend desarrollado en **Python (FastAPI)**. Este microservicio orquesta de forma segura la comunicación con el modelo Gemini 2.5 Flash Lite para el procesamiento de lenguaje natural y visión, demostrando en vivo la ruptura de la "ilusión de liquidez" sin exponer la lógica de negocio en el lado del cliente.

- **Módulo 2 (core transaccional y gamificación):** Integración con Supabase (PostgreSQL) para gestionar la identidad de los usuarios (UUID), el registro de la lealtad transaccional y la actualización en tiempo real de los balances de "Tokens de Resiliencia".

- **Módulo 3 (flujos UI/UX Frontend-First):** Las vistas secundarias (perfil, catálogo de recompensas ilustrativo) se maquetan en React Native utilizando estados locales para optimizar la UX, garantizando una navegación fluida sin saturar las peticiones a la base de datos.

7.2 Gestión de riesgos y mitigación

- **Caída de servicios (BaaS/Supabase):** La aplicación integra estados pre-cargados (caché local) en la gestión de tokens y recompensas para que la demostración del ecosistema pueda continuar sin interrupciones en caso de una caída del servidor.

- **Latencia o límite de cuota en el LLM:** Al depender de un microservicio centralizado (FastAPI) que consume la API de Gemini, se centralizó y optimizó la inyección de contexto (System Prompts) en el backend para reducir el uso de tokens.

- **Falla de red (Wi-Fi de la sede):** El equipo contará con redundancia mediante hotspots móviles preconfigurados en los dispositivos físicos de prueba.

- **Ruptura de código (efecto demo):** En lugar de depender de emuladores frágiles, el flujo crítico se prueba y depura directamente sobre el hardware de dispositivos físicos (iOS/Android) utilizando la consola de **Expo Go**, garantizando que el comportamiento mostrado al jurado sea idéntico al de un entorno de producción nativo.

8. Impacto y escalabilidad (medible)

8.1 Del riesgo moratorio al Customer Lifetime Value (CLTV)

Existe el mito de que a los bancos les convienen los usuarios ignorantes porque generan intereses moratorios. Sin embargo, a largo plazo, este perfil incrementa drásticamente el riesgo de **Cartera Vencida**, donde el banco asume la pérdida total del capital prestado. Azkali cambia este paradigma: al educar al usuario de la Generación Z, transformamos un perfil de alto riesgo en un cliente hiper-rentable. Un usuario educado y con finanzas sanas no solo evita el impago, sino que consume más productos financieros a lo largo de su vida (tarjetas, créditos automotrices, inversión), asegurando un flujo de capital constante y seguro para Banco Azteca.

8.2 Escalabilidad y negocio

- **Integración white-label y arquitectura desacoplada:** Al estar construido sobre componentes modulares y APIs ligeras (el cliente en React Native, el motor transaccional en Supabase y el motor cognitivo en **FastAPI**), Banco Azteca podrá integrar el Escáner de Impulsividad y a Kali directamente en su app principal sin alterar su código core. La separación del microservicio de IA en Python permite escalar las peticiones de lenguaje natural de manera totalmente independiente al servidor de bases de datos.

- **Integración bajo estándar Open Banking:** Al haber construido la comunicación cliente-servidor simulando un entorno de banca abierta con Supabase, garantizamos que Azkali no es un sistema monolítico cerrado. Banco Azteca puede decidir si lanzar Azkali como una app satélite conectada a sus APIs, o si absorber los módulos de React Native y FastAPI directamente en su app principal, reduciendo el Time-to-Market a semanas en lugar de meses.

- **Despliegue cloud:** Empaquetado en contenedores para escalar horizontalmente de manera independiente al core bancario transaccional.

- **Reducción de riesgo crediticio:** Educar a la Generación Z de forma temprana y conductual reducirá los índices futuros de cartera vencida, convirtiendo la herramienta en una inversión de alta rentabilidad para Grupo Salinas.

Nuestra arquitectura garantiza que Azkali no nazca para ser una app satélite más. La visión a largo plazo plantea la posibilidad de una integración nativa (*plug-and-play*) directamente en la aplicación principal de Banco Azteca, transformando su ecosistema actual en una plataforma proactiva. El MVP demuestra la viabilidad del motor conductual, entregando a la dirección técnica y comercial la decisión estratégica de absorber esta solución o desplegarla como una marca independiente.

9. Equipo de trabajo

Nombre	Rol	Responsabilidades
Jorge Christian Serrano Puertos	Líder de proyecto y frontend	Gestión del tiempo y entregables, preparación del pitch final ante los jueces, y desarrollo de vistas y navegación en React Native.
Alejandro Ortiz Pérez	Diseño UI/UX y control de calidad (QA)	Creación del prototipo interactivo en Figma de los flujos secundarios, maquetación de la interfaz móvil, diseño de experiencia de usuario y ejecución de pruebas automatizadas para blindar el Happy Path.
Erick Ernesto López Valdés	Arquitectura y desarrollo backend	Configuración y despliegue del entorno en Supabase (PostgreSQL) y desarrollo del microservicio orquestador de Inteligencia Artificial en FastAPI para la comunicación con Gemini.
José Eduardo Chávez Moreno	DevOps e integración de seguridad	Despliegue del entorno, configuración de la API Gateway, implementación de autenticación segura (JWT) y manejo de la comunicación cliente-servidor.
Misrael Florentino Altamirano	Desarrollo backend (Lógica de negocio)	Desarrollo backend (Lógica de negocio). Programación de los flujos de gamificación, gestión de variables de estado de los usuarios y estructuración del motor de recompensas transaccionales.

10. Referencias

- **Banxico (2023):** Reporte de Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito. Datos sobre la prevalencia de usuarios "No-Totaleros".
- **AMVO (2024):** Estudio de Venta Online México. Análisis de métodos de pago y comportamiento de consumo digital.
- **INEGI / CONDUSEF (2023):** Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI). Estadísticas sobre control de ingresos y egresos en la población adulta.
- **Banco Santander (2021).** Así influye el sesgo del presente en nuestras finanzas personales.
- **BBVA (2024).** Cómo impacta la economía del comportamiento en las finanzas.
- **Coneval (2020).** ¿Qué funciona y qué no en inclusión financiera? Guías prácticas de políticas públicas.
- **Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX (2023):** Reporte sobre extorsión digital y "monta deudas". Análisis de la vulnerabilidad crediticia en usuarios excluidos del sistema bancario tradicional.
- **Banco Mundial (2022).** Finanzas conductuales y gamificación. Estrategias tecnológicas para incentivar la resiliencia financiera y el ahorro en jóvenes de mercados emergentes.
- **OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2023):** El trabajo en plataformas digitales y la economía gig en América Latina. Desafíos de inclusión financiera y evaluación de ingresos variables.
- **CNBV (2024):** Reporte Nacional de Inclusión Financiera (RNIF). Evolución del crédito, barreras de entrada por falta de historial y adopción de canales digitales en sectores populares.
- **Banco Azteca (2026).** *Portal Oficial y Catálogo de Productos Financieros*. Especificaciones técnicas y beneficios de productos de captación y crédito (Cuenta Guardadito, ABCredit, Tarjeta Azteca, Tarjeta VAS, Oro Garantizada).
- **Fogg, B. J. (2009).** *A Behavior Model for Persuasive Design*. Stanford University / Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology.
- **Diario Oficial de la Federación (DOF) / Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (2020).** *Disposiciones de carácter general relativas a las*

Interfaces de Programación de Aplicaciones Informáticas Estandarizadas (APIs). Marco regulatorio de Open Banking en México.

- **McKinsey & Company (2023).** *The future of retail banking: Loyalty, Upselling, and Customer Lifetime Value (CLTV)*. Análisis sobre estrategias de fidelización y rentabilidad a largo plazo en la banca de consumo.